

1

弧度量

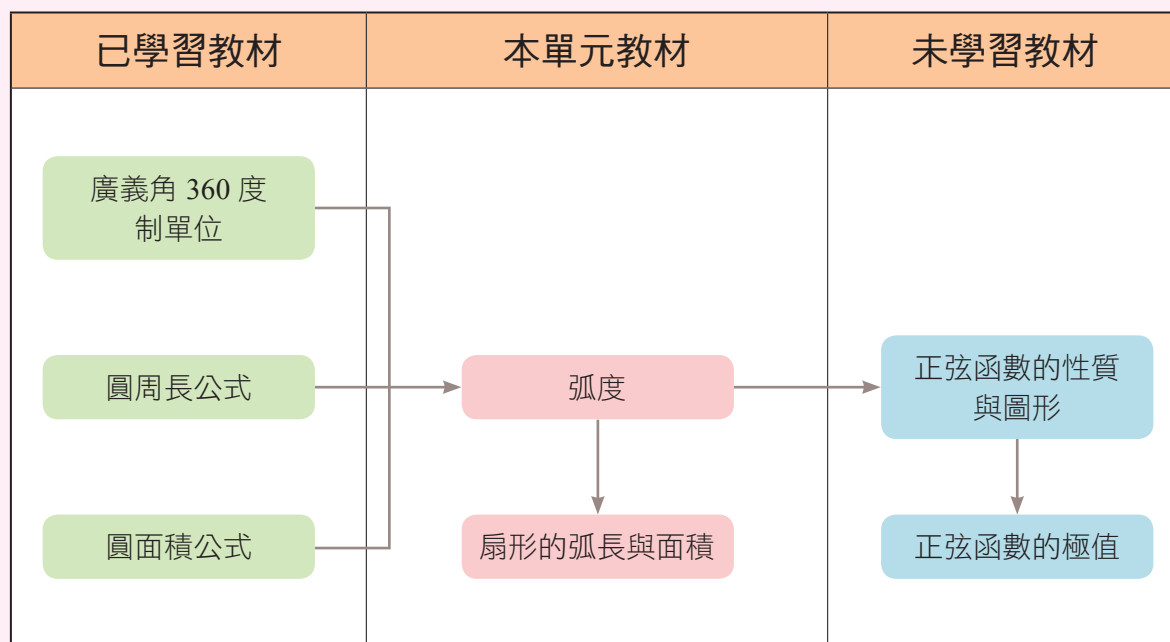
一 教材摘要

本單元介紹角的弧度制單位以及其與 360 度制單位的互換關係，然後引出以圓心角表出弧長與扇形面積的公式。

二 教學目標與時數

教學目標	建議授課時數
1. 知道弧度單位的意義及度量方法。 2. 了解徑與度之間的換算關係。 3. 能以圓半徑與圓心角表出弧長及扇形面積。	8

教材地位分析

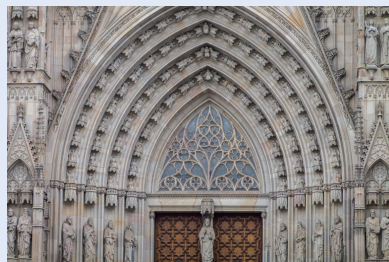


1

弧度量

圖 1 的尖形拱門（簡稱尖拱）是歐洲哥德式建築的特色之一，這是盛行於歐洲中世紀的一種建築風格。尖拱是由兩組圓弧所組成，圓弧中弧長與圓心角的關係是本單元要探討的重點之一。

本單元將先引進角的另一種單位——**徑**，接著介紹在此單位下如何表示扇形的弧長與面積，最後說明以徑為單位的三角比。



▲圖 1

數學知識家

- 關於弧度制的介紹，請見補充教材。

教學要點

- 認識度與徑是兩種測量角的單位，並能互相轉換。

教學小提醒

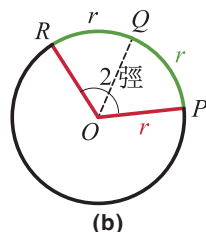
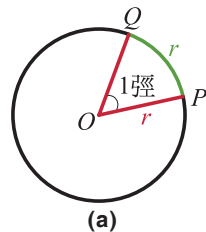
- 關於弧度量的單位「**徑**」並非常用字，「**弧**」本義是木弓，「**徑**」是紡織機上緊繃的線，所以「**徑**」表示用線繃緊的弓，因此與弧長有關。

甲、弧度量的定義

測量長度時，可有許多不同單位，例如公尺、英呎；測量重量時，也有許多不同的單位，例如公斤、英鎊。如同長度、重量一般，在測量角度時，除了「度」之外，還有一種稱為「**徑**」的度量單位（又稱「**弧度**」）。介紹如下：設圓 O 的半徑為 r ，在圓周上取一段弧 $\widehat{PQ}$ ，使得弧 $\widehat{PQ}$ 的弧長等於 r （如圖 2 (a) 所示），那麼我們規定弧 $\widehat{PQ}$ 所對的圓心角 $\angle POQ$ 就是 1 徑，也就是說

當弧長等於半徑時，該弧所對的圓心角之弧度量定為 1 徑。

從這個定義可看出，不管半徑 r 取多大，1 徑所對應的角都一樣大。再舉一個例子，如果弧 $\widehat{PR}$ 的弧長等於 $2r$ ，那麼弧 $\widehat{PR}$ 所對的圓心角 $\angle POR$ 就是 $\frac{2r}{r} = 2$ 徑（如圖 2 (b) 所示）。



▲圖 2

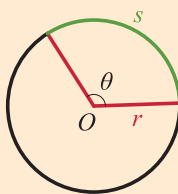


一般而言，在半徑為 r 的圓上，弧長 s 的弧所對之圓心角即為 $\frac{s}{r}$ 徑。

弧長與徑的關係

在半徑為 r 的圓上，當弧長 s 的圓弧所對的圓心角為 θ 徑時，我們有

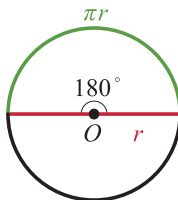
$$\theta = \frac{s}{r}。$$



由以上的關係可知：因為半圓的弧長為 πr ，所以半圓所對的圓心角等於 $\frac{\pi r}{r} = \pi$ 徑；又已知半圓所對的圓心角為 180° ，因此可得

$$180^\circ = \pi \text{ 徑}。$$

利用這個式子，可推得度與徑兩種單位之間的換算公式。



▲圖 3

度與徑的單位換算公式

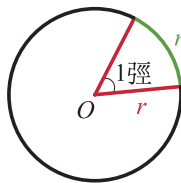
$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 徑}；1 \text{ 徑} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ。$$

1 徑大概是幾度呢？利用計算機的 π 鍵可得

$$1 \text{ 徑} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.2958^\circ。$$

此外，也可利用計算機的 π 鍵得到

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 徑} \approx 0.0175 \text{ 徑}。$$



$$1 \text{ 徑} \approx 57.2958^\circ$$

▲圖 4

隨堂練習

下列哪一個角度最接近 3 徑？

- (1) 90° (2) 120° (3) 150° (4) 180° (5) 240° 。

(4)

隨堂練習解答

1 因為 $1 \text{ 徑} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx \left(\frac{180}{3.14159}\right)^\circ \approx 57.2958^\circ$ ，

所以 $3 \text{ 徑} \approx 171.8874^\circ$ 。

故選(4)。

教學小提醒

- 1 量角時所用的度與徑，正如秤重量時所用的公斤與磅，是通用的兩種不同單位。其換算公式可由定義直接得出，只因為 π 為無理數，使用的時候常用符號 π 而不用其近似值，教學時應經常提醒學生。
- 2 雖然單位徑可以省略，但是初學時，盡量還是保留，以免出現同學誤會 $\pi = 180$ 的情況。

練習將度轉換成以弧度為單位。

例

1

試問 60° 與 110° 分別為多少弧度？**解** 利用度與弧度的單位換算公式，得

$$60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180} \text{ 弧度} = \frac{\pi}{3} \text{ 弧度} (\approx 1.05 \text{ 弧度});$$

$$110^\circ = 110 \times \frac{\pi}{180} \text{ 弧度} = \frac{11\pi}{18} \text{ 弧度} (\approx 1.92 \text{ 弧度}).$$

隨堂練習

試問 80° 與 140° 分別為多少弧度？

$$80^\circ = \frac{4\pi}{9} \text{ 弧度}, 140^\circ = \frac{7\pi}{9} \text{ 弧度}$$

練習將弧度轉換成以度為單位。

例

2

試問 $\frac{3\pi}{5}$ 弧度與 2 弧度分別為多少度？**解** 利用度與弧度的單位換算公式，得

$$\frac{3\pi}{5} \text{ 弧度} = \frac{3\pi}{5} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = 108^\circ;$$

$$2 \text{ 弧度} = 2 \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = \left(\frac{360}{\pi}\right)^\circ (\approx 114.59^\circ).$$

隨堂練習

試問 $\frac{2\pi}{5}$ 弧度與 $\frac{5\pi}{9}$ 弧度分別為多少度？

$$\frac{2\pi}{5} \text{ 弧度} = 72^\circ, \frac{5\pi}{9} \text{ 弧度} = 100^\circ$$

4

隨堂練習解答

1 利用度與弧度的單位換算公式，得

$$80^\circ = 80 \times \frac{\pi}{180} \text{ 弧度} = \frac{4\pi}{9} \text{ 弧度} (\approx 1.4 \text{ 弧度});$$

$$140^\circ = 140 \times \frac{\pi}{180} \text{ 弧度} = \frac{7\pi}{9} \text{ 弧度} (\approx 2.44 \text{ 弧度}).$$

2 利用度與弧度的單位換算公式，得

$$\frac{2\pi}{5} \text{ 弧度} = \frac{2\pi}{5} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = 72^\circ;$$

$$\frac{5\pi}{9} \text{ 弧度} = \frac{5\pi}{9} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = 100^\circ.$$

第二冊曾學過廣義角的概念，廣義角也可以用徑為單位來表示，例如：

(1) 當 $\theta = 1080^\circ$ 時， $\theta = 1080 \times \frac{\pi}{180}$ 徑 $= 6\pi$ 徑。

(2) 當 $\theta = -\frac{\pi}{4}$ 徑時， $\theta = -\frac{\pi}{4} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = -45^\circ$ 。

例

3

(1) 試問 -1200° 為多少徑？

(2) 試問 $\frac{50\pi}{3}$ 徑為多少度？

解 利用度與徑的單位換算公式，得

(1) $-1200^\circ = -1200 \times \frac{\pi}{180}$ 徑 $= -\frac{20\pi}{3}$ 徑 (≈ -20.94 徑)。

(2) $\frac{50\pi}{3}$ 徑 $= \frac{50\pi}{3} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = 3000^\circ$ 。

隨堂練習

完成下表中度與徑的換算。

度	0°	30°		60°	90°		135°	150°			360°
徑	0		$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$			π	$\frac{3\pi}{2}$	

度	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
徑	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

5

隨堂練習解答

① 利用度與徑的單位換算公式，得

度	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
徑	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

第二冊學過：廣義角以度為單位時，同界角彼此間相差 360° 的整數倍；也就是說，同界角彼此間相差 2π 徑的整數倍。

例

4

選出所有 $\frac{\pi}{3}$ 徑的同界角。

- (1) $\frac{7\pi}{3}$ 徑 (2) $-\frac{\pi}{3}$ 徑 (3) $\frac{5\pi}{3}$ 徑 (4) $-\frac{11\pi}{3}$ 徑。

解 利用同界角之間相差 2π 的整數倍，分別計算如下：

$$(1) \frac{7\pi}{3} \text{ 徑} - \frac{\pi}{3} \text{ 徑} = 2\pi \text{ 徑} = (2\pi \times 1) \text{ 徑}。$$

$$(2) -\frac{\pi}{3} \text{ 徑} - \frac{\pi}{3} \text{ 徑} = -\frac{2\pi}{3} \text{ 徑}。$$

$$(3) \frac{5\pi}{3} \text{ 徑} - \frac{\pi}{3} \text{ 徑} = \frac{4\pi}{3} \text{ 徑}。$$

$$(4) -\frac{11\pi}{3} \text{ 徑} - \frac{\pi}{3} \text{ 徑} = -\frac{12\pi}{3} \text{ 徑} = -4\pi \text{ 徑} = (2\pi \times (-2)) \text{ 徑}。$$

故選 (1) (4)。

隨堂練習

1

選出所有 $-\frac{2\pi}{3}$ 徑的同界角。

- (1) $\frac{2\pi}{3}$ 徑 (2) $\frac{4\pi}{3}$ 徑 (3) $-\frac{8\pi}{3}$ 徑 (4) $\frac{10\pi}{3}$ 徑。

(2)(3)(4)

6

隨堂練習解答

1 利用同界角之間相差 2π 的整數倍，分別計算如下：

$$(1) \frac{2\pi}{3} \text{ 徑} - \left(-\frac{2\pi}{3}\right) \text{ 徑} = \frac{4\pi}{3} \text{ 徑}。$$

$$(2) \frac{4\pi}{3} \text{ 徑} - \left(-\frac{2\pi}{3}\right) \text{ 徑} = 2\pi \text{ 徑}。$$

$$(3) -\frac{8\pi}{3} \text{ 徑} - \left(-\frac{2\pi}{3}\right) \text{ 徑} = -2\pi \text{ 徑}。$$

$$(4) \frac{10\pi}{3} \text{ 徑} - \left(-\frac{2\pi}{3}\right) \text{ 徑} = \frac{12\pi}{3} \text{ 徑} = 4\pi \text{ 徑} = (2\pi \times 2) \text{ 徑}。$$

故選 (2)(3)(4)。

第二冊學過：當廣義角的始邊在 x 軸正向上，終邊落在第一、二、三或四象限時，分別稱這個角為第一、二、三或四象限角。

例

5

判斷下列各角分別為第幾象限角？

- (1) $\frac{7\pi}{3}$ 徑。 (2) $-\frac{\pi}{3}$ 徑。

解 (1) 因為 $\frac{7\pi}{3}$ 徑 -2π 徑 $= \frac{\pi}{3}$ 徑，又 $\frac{\pi}{3}$ 徑 $= 60^\circ$ ，所以 $\frac{7\pi}{3}$ 徑為第一象限角。

(2) 因為 $-\frac{\pi}{3}$ 徑 $= -60^\circ$ ，所以 $-\frac{\pi}{3}$ 徑為第四象限角。

隨堂練習

判斷下列各角分別為第幾象限角？

- (1) $\frac{10\pi}{3}$ 徑。 (2) $-\frac{13\pi}{9}$ 徑。

(1) 第三象限角

(2) 第二象限角

乙、扇形的弧長與面積

在使用弧度量的情況下，該如何表示扇形的弧長與面積呢？如圖 5 所示，設扇形的半徑為 r 且圓心角為 θ 徑，由弧長與徑的關係 $\theta = \frac{s}{r}$ ，可得扇形的弧長公式為

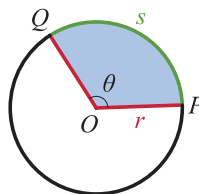
$$s = r\theta。$$

又因為國中學過扇形的面積 A 與圓面積 πr^2 之比等於其所對應圓心角 θ 徑與 2π 徑之比，即

$$\frac{A}{\pi r^2} = \frac{\theta}{2\pi}，$$

所以

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta。$$



▲圖 5

教學要點

- 1 使用弧度量計算扇形的弧長與面積。

隨堂練習解答

1 (1) 因為 $\frac{10\pi}{3}$ 徑 -2π 徑 $= \frac{4\pi}{3}$ 徑，又 $\frac{4\pi}{3}$ 徑 $= 240^\circ$ ，所以 $\frac{10\pi}{3}$ 徑為第三象限角。

(2) 因為 $-\frac{13\pi}{9}$ 徑 $+2\pi$ 徑 $= \frac{5\pi}{9}$ 徑，又 $\frac{5\pi}{9}$ 徑 $= 100^\circ$ ，所以 $-\frac{13\pi}{9}$ 徑為第二象限角。



最美的扇子比例
(請見享備課/教學光碟)

教學小提醒

- 1 扇形弧長公式及面積公式中的圓心角度量必須是以弧度為單位，要特別強調。

補充例題

- 1 時鐘的長針為 10 公分，問從上午 9:40 到 10:15，長針掃過的面積為多少平方公分

解：

由 9:40 到 10:15，
長針所掃過的圓心角

$$\theta = 2\pi \times \frac{7}{12} = \frac{7\pi}{6}。$$

故面積

$$= \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} \times 10^2 \times \frac{7\pi}{6}$$

$$= \frac{175\pi}{3} \text{ (平方公分)}。$$

扇形的弧長與面積公式

若扇形的半徑為 r ，圓心角為 θ 徑，則扇形的弧長 s 與面積 A 公式分別為

$$s = r\theta, A = \frac{1}{2} r^2 \theta。$$

特別注意的是：上述公式中的 θ 是以徑為單位。

例

6

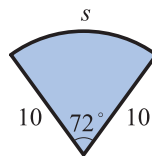
已知扇形的半徑為 10，圓心角為 72° ，求扇形的弧長與面積。

解 先將角度換算成徑： $72^\circ = 72 \times \frac{\pi}{180} \text{ 徑} = \frac{2\pi}{5} \text{ 徑}。$

再利用扇形的弧長與面積公式，得

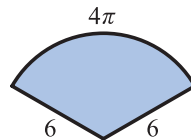
$$\text{弧長 } s = r\theta = 10 \times \frac{2\pi}{5} = 4\pi；$$

$$\text{面積 } A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 10^2 \times \frac{2\pi}{5} = 20\pi。$$



隨堂練習

已知扇形的半徑為 6，弧長為 4π ，求此扇形的圓心角（徑）與其面積。



圓心角 $\frac{2\pi}{3}$ ，面積 12π

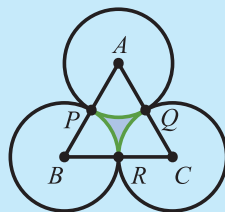
隨堂練習解答

- 1 令圓心角為 θ 徑

利用扇形的弧長公式，得弧長 $s = r\theta = 6\theta = 4\pi$ ，解得 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ，

再利用扇形的面積公式，得面積 $A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{2\pi}{3} = 12\pi。$

如右圖，大小相同半徑為 2 的三個圓互相外切，其中 A, B, C 為三圓的圓心，且 P, Q, R 為切點。



(1) 選出 $\angle A$ 的弧度值。

- ① $\frac{\pi}{2}$ 徑 ② $\frac{\pi}{3}$ 徑 ③ $\frac{\pi}{4}$ 徑 ④ $\frac{\pi}{5}$ 徑。

(2) 求鋪色區域的周長。

(3) 求鋪色區域的面積。

解 (1) 因為三圓互相外切，所以 $\triangle ABC$ 是邊長為 $2+2=4$ 的正三角形，且

$$\angle A = 60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180} \text{ 徑} = \frac{\pi}{3} \text{ 徑},$$

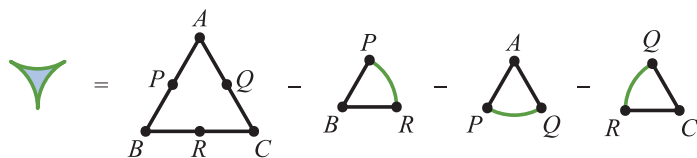
故選 ②。

(2) 因為鋪色區域的周長為扇形 APQ 的弧長的 3 倍，且

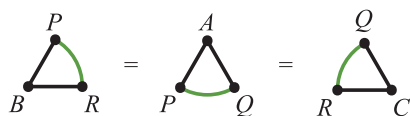
$$\text{扇形 } APQ \text{ 的弧長} = 2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{所以鋪色區域的周長} = 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi.$$

(3) 因為鋪色區域的面積為



且



所以其面積為

$$\left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin 60^\circ \right) - 3 \left(\frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{3} \right) = 4\sqrt{3} - 2\pi.$$

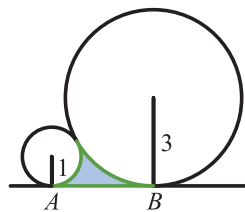


扇形車庫

(請見享備課/教學光碟)

隨堂練習

如右圖，已知半徑分別為 1 與 3 的兩圓外切，且直線 AB 為其外公切線，求鋪色區域的周長與面積。



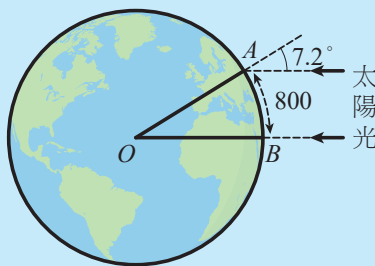
周長 $\frac{5\pi}{3} + 2\sqrt{3}$ ，面積 $4\sqrt{3} - \frac{11\pi}{6}$

據說，在西元前 3 世紀，古希臘數學家埃拉托斯特尼（Eratosthenes，前 276～前 194）就是用扇形的弧長公式來推估地球的大小，來看看他當時的作法。

例

8

設 O 為地球球心，已知 A 與 B 兩地測得的距離為 800 公里，且兩地的太陽光入射角分別為 7.2° 與 0° ，其示意圖如右，試問：



- (1) 圓心角 $\angle AOB$ 為多少度？
- (2) 地球的半徑為多少公里？（四捨五入到整數位）

解 (1) 因為兩平行線（太陽光）的同位角相等，所以

$$\angle AOB = 7.2^\circ = 7.2 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{25} \text{ (徑)}。$$

(2) 設地球半徑為 r 。利用扇形的弧長公式 $s = r\theta$ ，得

$$\widehat{AB} = 800 = r \times \frac{\pi}{25}，$$

$$\text{移項得 } r = \frac{800 \times 25}{\pi} = \frac{20000}{\pi} \approx 6366 \text{ (公里)}。$$

故地球的半徑約為 6366 公里。

隨堂練習解答

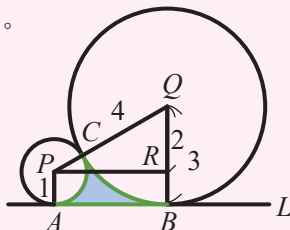
- 1 設兩圓外切的切點為 C ，分別令兩圓的圓心為 P 與 Q ，連接 $\overline{PQ}$ 並過 P 點做一直線平行 L ，交 $\overline{QB}$ 於 R 點，如下圖所示。可得 $\overline{PQ} = 3 + 1 = 4$ ，

$$\overline{QR} = 3 - 1 = 2，\text{ 且 } \overline{PR} = \overline{AB} = 2\sqrt{3}，\text{ 因此， } \angle PQR = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ 且 } \angle QPA = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}。$$

$$\text{鋪色區域的周長} = \text{扇形 } APC \text{ 的弧長} + \text{扇形 } BQC \text{ 的弧長} + \overline{AB} = 1 \times \frac{2\pi}{3} + 3 \times \frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3} = \frac{5\pi}{3} + 2\sqrt{3}。$$

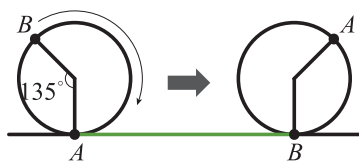
$$\text{鋪色區域的面積} = \text{梯形 } APQB - \text{扇形 } APC - \text{扇形 } BQC$$

$$= (3+1) \times \frac{2\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \times 1^2 \times \frac{2\pi}{3} - \frac{1}{2} \times 3^2 \times \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3} - \frac{11\pi}{6}。$$



隨堂練習

如右圖，設半徑為 80 公分的車輪上有 A, B 兩點，且 $\widehat{AB}$ 所對的圓心角為 135° 。將車輪的 A 點置於地面，開始往右滾動；當車輪的 B 點第一次接觸地面時停止，如右圖右所示，試問此時車輪前進的距離為多少公分？（四捨五入到整數位）

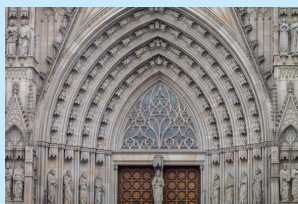


314

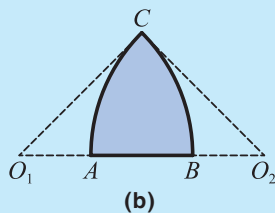
來看一道與引言相關的例題。

9

圖 (a) 是歐洲常見的哥德式尖拱建築，其圓弧構造可用數學作圖來描述：如圖 (b)，在水平線段 $\overline{O_1O_2}$ 上，分別以 O_1, O_2 為圓心，相同的半徑 r 畫弧 $\widehat{BC}$ 與 $\widehat{AC}$ ，兩弧交於 C 點且分別交 $\overline{O_1O_2}$ 於 B 與 A 兩點。



(a)



(b)

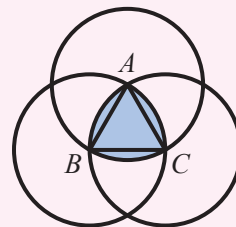
在圖 (b) 中，已知半徑 $r = 5\sqrt{2}$ 且 $\overline{AB} = 10\sqrt{2} - 10$ 。

- (1) 求 $\overline{O_1O_2}$ 的長度。
- (2) 設弧 $\widehat{BC}$ 所對的圓心角為 θ ，求 θ 的值（以徑為單位來表示）。
- (3) 求弧 $\widehat{BC}$ 的長度。

11

補充例題

- 1 如下圖，已知 $\triangle ABC$ 是邊長為 6 的正三角形，分別以 A, B, C 為圓心，半徑為 6 畫圓，求鋪色區域的面積。



解：

所求面積為

$$3 \times \text{扇形 } ABC \text{ 面積} - 2 \times \triangle ABC \text{ 面積}$$

$$= 3 \times \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{\pi}{3}$$

$$- 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2$$

$$= 18\pi - 18\sqrt{3}。$$

隨堂練習解答

- 1 因為車輪滾動了 $360^\circ - 135^\circ = 225^\circ = \frac{5\pi}{4}$ 且車輪前進的距離恰為 $\widehat{AB}$ 優弧的弧長，

所以車輪前進的距離為 $80 \times \frac{5\pi}{4} = 100\pi \approx 314$ （公分）。

解 (1) $\overline{O_1O_2} = \overline{O_1B} + \overline{O_2A} - \overline{AB} = 2r - \overline{AB} = 10\sqrt{2} - 10(\sqrt{2} - 1) = 10$ 。

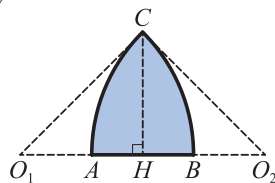
(2) 如右圖，過 C 點作 $\overline{CH} \perp \overline{O_1O_2}$ ，由圖可得

$$\overline{O_1H} = \frac{1}{2} \overline{O_1O_2} = 5。$$

因為弧 $\widehat{BC}$ 所對的圓心角等於 $\angle CO_1H$ ，即 $\theta = \angle CO_1H$ ，

$$\text{可得 } \cos \theta = \frac{\overline{O_1H}}{\overline{O_1C}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}，\text{ 所以 } \theta = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ 弧}。$$

(3) 由 (2) 可得，弧 $\widehat{BC}$ 的長度為 $\overline{O_1C} \times \frac{\pi}{4} = 5\sqrt{2} \times \frac{\pi}{4} = \frac{5\sqrt{2}\pi}{4}$ 。



隨堂練習

承例題，求圖 (b) 鋪色區域的面積。

$$\frac{25\pi}{2} - 25$$

教學要點

- 1 使用弧度量計算正弦、餘弦與正切的值。

丙、以弧為單位的三角比

第二冊定義過三角比 $\sin$, $\cos$ 與 $\tan$ ，例如 $\sin 60^\circ$, $\cos 60^\circ$ 與 $\tan 60^\circ$ ，當時的角都是以度為單位；由於本單元介紹了「弧」以及「度與弧的換算公式」，因此，之前介紹的三角比也可以「弧」為單位來表示。以上面的例子為例，因為

$$60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ 弧}，$$

所以

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} \text{ 弧}\right) = \sin 60^\circ, \cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ 弧}\right) = \cos 60^\circ, \tan\left(\frac{\pi}{3} \text{ 弧}\right) = \tan 60^\circ。$$

12

隨堂練習解答

- 1 因為鋪色區域的面積為

2 (扇形 O_1BC 的面積 - 三角形 O_1HC 的面積)，

所以其面積為

$$2\left(\frac{1}{2}(5\sqrt{2})^2 \times \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \times 5 \times 5\right) = \frac{25\pi}{2} - 25。$$

為了方便起見，以後都把「徑」省略不寫，也就是說

$$\sin \frac{\pi}{3} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{\pi}{3} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \tan \frac{\pi}{3} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}。$$

當我們利用計算機來求三角比，且使用徑作為角度的單位時，須先確認計算機螢幕畫面上方顯示「RAD」，如圖 6 所示，即計算機的操作設定為 RAD 模式（輸入的角度以「徑」為單位）。若不在此模式中，只要依序按下



▲圖 6

MODE 5

看到螢幕畫面上方出現「RAD」，表示設定成功。

接著我們以 $\sin \frac{\pi}{6}$ 為例，只要依序按下

SHIFT **π** **÷** 6 **=** **sin**

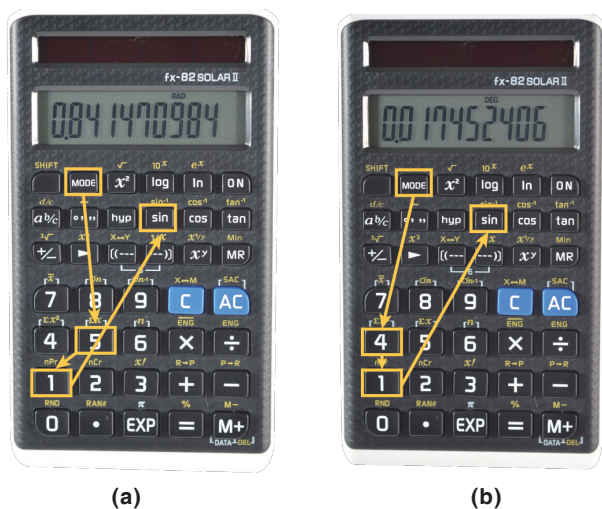
就可得到

$$\sin \frac{\pi}{6} = 0.5。$$

利用計算機分別求 $\sin 1$ 與 $\sin 1^\circ$ 的值，可得

$\sin 1 \approx 0.8415$ ，如圖 7 (a) 所示；

$\sin 1^\circ \approx 0.0175$ ，如圖 7 (b) 所示。



▲圖 7

教學小提醒

- 1 此處仍須向學生強調省略「徑」字，只是為了方便，並不代表 $\pi = 180^\circ$ ，前面是數，後面是量，意義是不一樣的。

教學要點

1 建議在此先複習第二冊學過的換算公式。

2 學生初學較不熟練時，盡量都先化成以度為單位來計算。

在初學以徑為單位求三角比時，可以先將角的單位化成以度為單位來計算；也可以利用計算機在 RAD 的模式中求得三角比。

例

10

求下列各式的值：

(1) $\sin \frac{\pi}{4}$ 。

(2) $\cos \frac{2\pi}{3}$ 。

(3) $\tan \frac{5\pi}{4}$ 。

解

解法一

(1) 因為 $\frac{\pi}{4}$ 徑 = 45° ，所以 $\sin \frac{\pi}{4} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

(2) 因為 $\frac{2\pi}{3}$ 徑 = 120° ，所以 $\cos \frac{2\pi}{3} = \cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ 。

(3) 因為 $\frac{5\pi}{4}$ 徑 = 225° ，所以 $\tan \frac{5\pi}{4} = \tan 225^\circ = \tan 45^\circ = 1$ 。

解法二

先依序按下 **MODE** 5，將計算機設定在 RAD 模式中。

(1) 依序按下 **SHIFT** **π** **$\div$** 4 **=** **sin** 就可得到 $\sin \frac{\pi}{4} \approx 0.71$ 。

(2) 依序按下 **SHIFT** **π** **$\times$** 2 **$\div$** 3 **=** **cos** 就可得到 $\cos \frac{2\pi}{3} = -0.5$ 。

(3) 依序按下 **SHIFT** **π** **$\times$** 5 **$\div$** 4 **=** **tan** 就可得到 $\tan \frac{5\pi}{4} = 1$ 。

隨堂練習

求下列各式的值：

(1) $\sin \frac{\pi}{2}$ 。

(2) $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ 。

(3) $\tan \frac{\pi}{6}$ 。

(1) 1 (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

隨堂練習解答

1 (1) 因為 $\frac{\pi}{2}$ 徑 = 90° ，所以 $\sin \frac{\pi}{2} = \sin 90^\circ = 1$ 。

(2) 因為 $-\frac{\pi}{3}$ 徑 = -60° ，所以 $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos(-60^\circ) = \frac{1}{2}$ 。

(3) 因為 $\frac{\pi}{6}$ 徑 = 30° ，所以 $\tan \frac{\pi}{6} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

例

11

求下列各式的值：

$$(1) \sin \frac{2\pi}{3} \times \cos \frac{\pi}{6} + \tan \frac{5\pi}{4} \times \sin \frac{7\pi}{6} \quad (2) \sin \frac{\pi}{2} + \cos \pi + \tan 2\pi$$

解

$$\begin{aligned} (1) & \sin \frac{2\pi}{3} \times \cos \frac{\pi}{6} + \tan \frac{5\pi}{4} \times \sin \frac{7\pi}{6} \\ &= \sin 120^\circ \times \cos 30^\circ + \tan 225^\circ \times \sin 210^\circ \\ &= \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ + \tan 45^\circ \times (-\sin 30^\circ) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \sin \frac{\pi}{2} + \cos \pi + \tan 2\pi &= \sin 90^\circ + \cos 180^\circ + \tan 360^\circ \\ &= 1 + (-1) + 0 = 0 \end{aligned}$$

隨堂練習

求下列各式的值：

$$(1) \sin \frac{\pi}{3} + \tan \frac{5\pi}{3} \quad (2) \cos \frac{3\pi}{2} \times \sin \frac{\pi}{5} + \tan \pi \times \sin \frac{2\pi}{9}$$

$$(1) -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2) 0$$

補充例題

1 下列哪些不等式成立？

- (1) $\sin \pi > \sin \pi^\circ$
- (2) $\cos \pi > \cos \pi^\circ$
- (3) $\cos \pi^\circ > \sin \pi^\circ$
- (4) $\tan \pi > \tan \pi^\circ$
- (5) $\sin \frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$

解：

- (1) $\times$: $\sin \pi = 0 < \sin \pi^\circ$
- (2) $\times$: $\cos \pi = -1 < \cos \pi^\circ$
- (3) $\circ$: $\because 0^\circ < x^\circ < 45^\circ$
 $\Rightarrow \cos x^\circ > \sin x^\circ$
 $\therefore \cos \pi^\circ > \sin \pi^\circ$
- (4) $\times$: $\tan \pi = 0 < \tan \pi^\circ$
- (5) $\circ$:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3} \approx \sin 1.047$$

又在第一象限角時，
 $y = \sin x$ 為遞增函數

$$\sin \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 0.866$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{2} > \sin \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故選(3)(5)。

隨堂練習解答

$$1 (1) \sin \frac{\pi}{3} + \tan \frac{5\pi}{3} = \sin 60^\circ + \tan 300^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + (-\tan 60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(2) \cos \frac{3\pi}{2} \times \sin \frac{\pi}{5} + \tan \pi \times \sin \frac{2\pi}{9} = \cos 270^\circ \times \sin 36^\circ + \tan 180^\circ \times \sin 40^\circ = 0$$

高斯在 19 歲即證明了正十七邊形可以尺規作圖，當時的作法就是用尺規把圓周 n 等分後進而作出內接正十七邊形；第 30 屆國際數學奧林匹亞競賽以正十七邊形會徽來紀念他的這項成就。來看一道與圓內接正多邊形有關的應用問題。



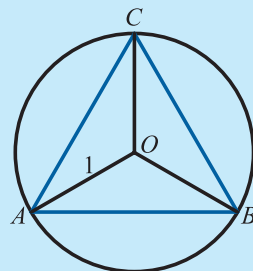
▲圖 8

例

12

已知正三角形 ABC 的外接圓半徑為 1，如右圖所示，求

- (1) 圓心角 $\angle AOB$ 的弧度與扇形 AOB 的弧長。
- (2) 正三角形邊長 $\overline{AB}$ 的長度。



解

- (1) 圓心角 $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$ 徑。

利用扇形的弧長與面積公式，得

$$\text{扇形 } AOB \text{ 的弧長} = 1 \times \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}。$$

- (2) 如右圖，過 O 點作 $\overline{AB}$ 邊上的高交 $\overline{AB}$ 於 D 點，得

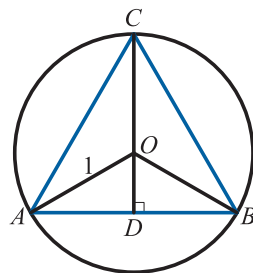
$$\angle AOD = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}，$$

在 $\triangle AOD$ 中，利用三角比的定義，得

$$\overline{AD} = \overline{AO} \times \sin \angle AOD = 1 \times \sin \frac{\pi}{3} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}，$$

因此

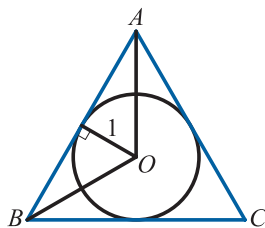
$$\overline{AB} = 2\overline{AD} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}。$$



圓外切正多邊形也有類似的作法，同學可以練習看看。

隨堂練習

已知正三角形 ABC 的內切圓半徑為 1，求正三角形邊長 $\overline{AB}$ 的值。



$2\sqrt{3}$

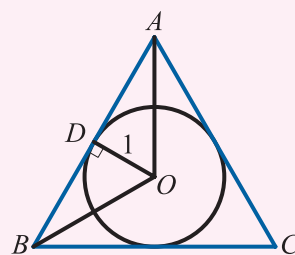
17

隨堂練習解答

① 圓心角 $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$ 徑。

如右圖，過 O 點作 $\overline{AB}$ 邊上的高交 $\overline{AB}$ 於 D 點，得 $\angle AOD = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$ ，

在 $\triangle AOD$ 中，利用三角比的定義，得 $\overline{AD} = \overline{OD} \times \tan \angle AOD = 1 \times \tan \frac{\pi}{3} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ，
因此 $\overline{AB} = 2\overline{AD} = 2\sqrt{3}$ 。



17



習題

觀念澄清

— □ ×

下列敘述對的打「○」，錯的打「×」。

- ☐ (1) 半徑為 1，弧長為 3 的扇形之圓心角為 3 徑。
- ☐ (2) 2π 徑 $= 360^\circ$ 。
- ☐ (3) $50^\circ < 1 \text{ 徑} < 60^\circ$ 。
- ☐ (4) 半徑為 2，圓心角為 30° 的扇形之弧長為 60。
- ☐ (5) 廣義角 π 與 $-\pi$ 互為同界角。

(1) ○ (2) ○ (3) ○ (4) × (5) ○

一、基礎題

1 將下列各度數換算成徑：

- (1) 18° 。 (2) -150° 。 (3) 300° 。

(1) $\frac{\pi}{10}$ 徑 (2) $-\frac{5\pi}{6}$ 徑 (3) $\frac{5\pi}{3}$ 徑

2 將下列各徑換算成度數：

- (1) $\frac{\pi}{12}$ 徑。 (2) $-\frac{3\pi}{5}$ 徑。 (3) 3 徑。

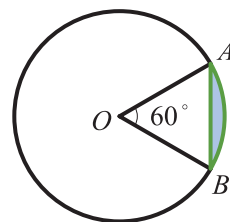
(1) 15° (2) -108° (3) $\left(\frac{540}{\pi}\right)^\circ$

3 已知扇形的面積為 1，弧長為 2，求其圓心角的徑。

2

4 如右圖，已知圓 O 的半徑為 1 且 $\angle AOB = 60^\circ$ ，求鋪色區域的周長與面積。

周長 $\frac{\pi}{3} + 1$ ，面積 $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}$



習題解答

觀念澄清

(1) $\circ : 3 = 1 \times 3$ 。

(2) $\circ$ 。

(3) $\circ : 1 \text{ 徑} \approx 57^\circ$ 。

(4) $\times : s = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ 。

(5) $\circ : \pi - (-\pi) = 2\pi$ 。

一、基礎題

1. 利用度與徑的換算公式，得

(1) $18^\circ = 18 \times \frac{\pi}{180} \text{ 徑} = \frac{\pi}{10} \text{ 徑}$ 。

(2) $-150^\circ = -150 \times \frac{\pi}{180} \text{ 徑} = -\frac{5\pi}{6} \text{ 徑}$ 。

(3) $300^\circ = 300 \times \frac{\pi}{180} \text{ 徑} = \frac{5\pi}{3} \text{ 徑}$ 。

2. 利用度與徑的換算公式，得

(1) $\frac{\pi}{12} \text{ 徑} = \frac{\pi}{12} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = 15^\circ$ 。

(2) $-\frac{3\pi}{5} \text{ 徑} = -\frac{3\pi}{5} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = -108^\circ$ 。

(3) $3 \text{ 徑} = 3 \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = \left(\frac{540}{\pi}\right)^\circ$

3. 設圓心角為 θ (徑)，半徑為 r ，則 $\begin{cases} \frac{1}{2}r^2\theta = 1, \dots\dots\textcircled{1} \\ r\theta = 2 \quad \quad \quad \dots\dots\textcircled{2} \end{cases}$

由 $\frac{\textcircled{1}}{\textcircled{2}}$ 得 $\frac{1}{2}r = \frac{1}{2} \Rightarrow r = 1$ ，代入 $\textcircled{1}$ 得 $\theta = 2$ (徑)。

4. 鋪色區域的周長為 $1 + 1 \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 1$ 。

鋪色區域的面積為 $\frac{1}{2} \times 1^2 \times \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \times 1^2 \times \sin 60^\circ = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

5. 所求周長為

$$3 \times \widehat{BC} \text{ 的弧長} = 3 \times 1 \times \frac{\pi}{3} = \pi。$$

所求面積為

$$\begin{aligned} & 3 \times (\text{扇形 } ABC \text{ 面積}) - 2 \times (\triangle ABC \text{ 面積}) \\ &= 3 \times \frac{1}{2} \times 1^2 \times \frac{\pi}{3} - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1^2 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$6. (1) \sin \frac{3\pi}{2} = \sin 270^\circ = -1。$$

$$(2) \cos \pi = \cos 180^\circ = -1。$$

$$(3) \tan \frac{4\pi}{3} = \tan 240^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}。$$

$$7. (1) \sin 2\pi \cdot \cos \frac{2\pi}{5} = \sin 360^\circ \cdot \cos 72^\circ = 0。$$

$$\begin{aligned} (2) \cos \frac{4\pi}{3} \cdot \tan \left(\frac{-5\pi}{4} \right) &= \cos 240^\circ \cdot \tan(-225^\circ) = -\cos 60^\circ \cdot \tan 135^\circ \\ &= \cos 60^\circ \cdot \tan 45^\circ = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}。 \end{aligned}$$

8. 因為 $\angle AOB = 120^\circ$ ，所以 $\overline{AB} = 2\sqrt{3}$ （公分）。

$$\text{貼紙的周長為 } 2 \times \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3} = \frac{8\pi}{3} + 2\sqrt{3} \text{（公分）}。$$

$$\text{貼紙的面積為 } \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{4\pi}{3} + \frac{1}{2} \times 2^2 \times \sin 120^\circ = \frac{8\pi}{3} + \sqrt{3} \text{（平方公分）}。$$

二、進階題

9. 設 $\angle AOD = \theta$ 徑，依題意可得 $2 = 3\theta$ ，解得 $\theta = \frac{2}{3}$ 。

$$\text{鋪色區域的周長為 } 2 + (6-3) \times 2 + 6 \times \frac{2}{3} = 12。$$

$$\text{鋪色區域的面積為 } \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \times 3^2 \times \frac{2}{3} = 9。$$

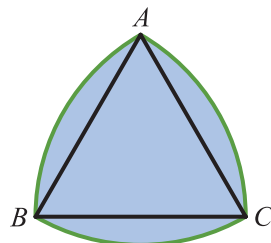
10. (1) 因為運轉一圈需時 18 分鐘，所以運轉 6 分鐘為轉 $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$ 圈，即 $\frac{2\pi}{3}$ 徑。

(2) 由直徑 40 公尺，可得半徑 $r = 20$ （公尺）。

$$\text{甲車廂共繞行 } 20 \times \frac{2\pi}{3} = \frac{40\pi}{3} \text{（公尺）}。$$

$$(3) \text{ 甲車廂離地面為 } 22 + 20 \times \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} \right) = 22 + 20 \times \sin 30^\circ = 32 \text{（公尺）}。$$

- 5 如右圖，三角形 ABC 為正三角形；分別以 A, B, C 為圓心，三角形的邊長為半徑，作圓弧 $\widehat{BC}, \widehat{CA}, \widehat{AB}$ 。已知三角形的邊長為 1，求鋪色區域的周長與面積。



- 6 求下列各式的值：

周長 π ，面積 $\frac{\pi - \sqrt{3}}{2}$

(1) $\sin \frac{3\pi}{2}$ 。 (2) $\cos \pi$ 。 (3) $\tan \frac{4\pi}{3}$ 。

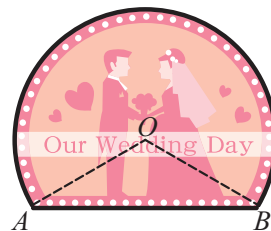
(1) -1 (2) -1 (3) $\sqrt{3}$

- 7 求下列各式的值：

(1) $\sin 2\pi \cdot \cos \frac{2\pi}{5}$ 。 (2) $\cos \frac{4\pi}{3} \cdot \tan \left(\frac{-5\pi}{4} \right)$ 。

(1) 0 (2) $\frac{1}{2}$

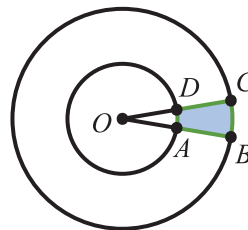
- 8 某婚禮企劃公司利用圓的部分圖形來設計婚禮貼紙，如右圖所示；已知 O 為圓心，圓半徑為 2 公分且 $\angle AOB = 120^\circ$ ，求貼紙的周長與面積。



二、進階題

周長 $\frac{8\pi}{3} + 2\sqrt{3}$ (公分)，面積 $\frac{8\pi}{3} + \sqrt{3}$ (平方公分)

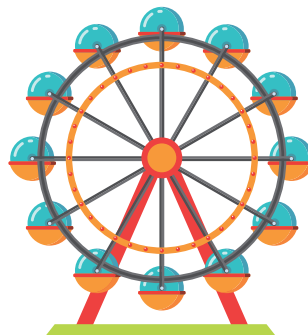
- 9 如右圖，已知二同心圓的半徑分別為 3 與 6，且 $\widehat{AD}$ 的弧長為 2，求鋪色區域的周長與面積。



周長 12，面積 9

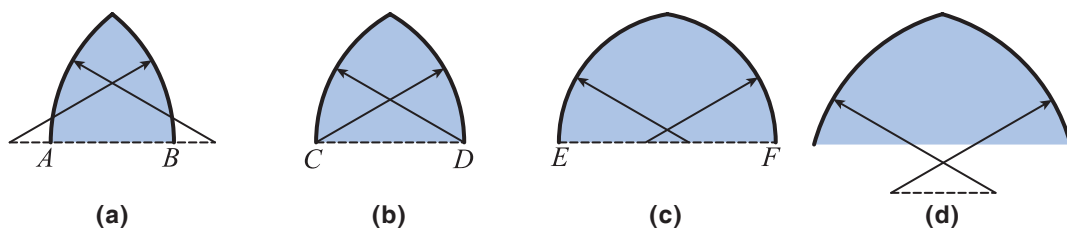
- 10 遊樂區中有一圓形摩天輪，中心高 22 公尺，直徑 40 公尺，逆時針方向運轉一圈需時 18 分鐘。設摩天輪開始運轉時，甲車廂恰在離地最近的位置上，試問在運轉 6 分鐘後，
- (1) 甲車廂繞圓心旋轉幾度？
 - (2) 甲車廂共繞行多少公尺？
 - (3) 甲車廂離地面多少公尺？

(1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{40\pi}{3}$ (3) 32



建築中的尖拱

尖拱是哥德式建築重要的象徵，它由兩個半徑相等的圓弧所組成，藉由改變半徑或圓心的位置，可以設計出各種造型的尖拱，如圖 9 (a) 的圓弧半徑大於尖拱的寬度 $\overline{AB}$ 、圖 9 (b) 的圓弧半徑等於尖拱的寬度 $\overline{CD}$ 、圖 9 (c) 的圓弧半徑小於尖拱的寬度 $\overline{EF}$ ，而圖 9 (d) 的圓心位置較低。



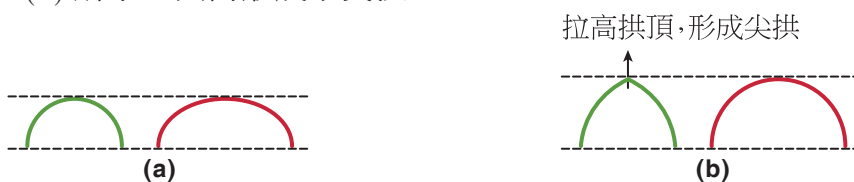
▲圖 9

尖拱出現的其中一種說法跟半圓拱有關：在圖 10 (a) 的立體圖中， $ABCD$ 為一正方形，紅色與綠色分別代表以正方形的對角線與邊長為直徑的半圓拱。因為正方形對角線的長度大於邊長，所以紅色半圓拱會高於綠色半圓拱，如圖 10 (b) 所示。

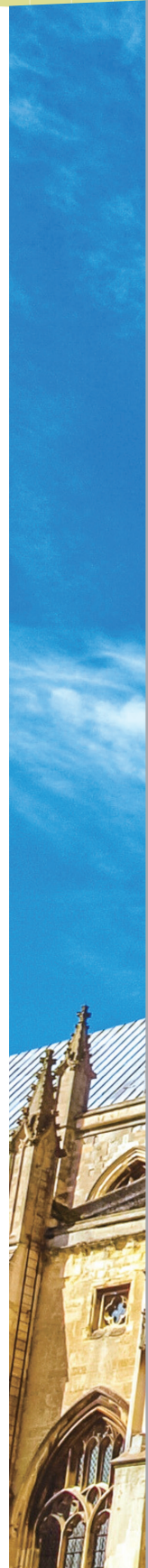


▲圖 10

為了解決兩種半圓拱高度不同的問題，其中一個方法就是將紅色半圓拱壓低，如圖 11 (a) 所示；而另一個方法就是將綠色的半圓拱拉高，如圖 11 (b) 所示，因而形成了尖拱。



▲圖 11





補充教材

● 弧度制

- (1) 在西元前 150 年左右，希臘天文學家西帕霍斯（Hipparchus of Nicaea）繼承巴比倫人的做法將圓分成 360 等分而建立了角的度量單位——度。它的進位與時間一樣，採取 60 進位制，而不採取十進位制，因為巴比倫人是用 60 進位制的。
- (2) 關於弧度的產生，卻只是近代的事，因為在學理研究上， 360° 制相當不便，不如弧度制般較易與其他的數學研究相貫通。從高中的教材內容來談，我們可下列事實加以說明：

① 就實數而言

將三角函數看做把實數對應到實數的函數，就可將先前所學有關實函數的性質套用。

② 就幾何應用而言

弧長 $s = r\theta$ ，扇形面積 $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ ，其中的 θ 均須採用弧度做單位，否則無法溝通。

③ 就解析方面而言

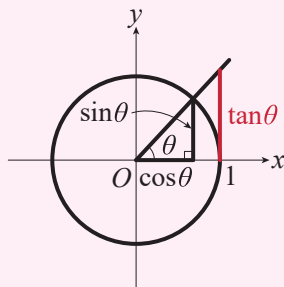
應用泰勒展開式將 $\sin x$ ， $\cos x$ 表成級數形態時，其中的 x 亦須採用弧度做單位，否則便行不通。

④ 就方程式的研究來說

$x = \sin x$ 所表示的是什麼意義？等號左邊的 x 是數值，而等號右邊的 x 是角度，如果不是採用弧度做單位，便會顯得不倫不類了。

- (3) 弧度制在數值計算方面也有其應用價值，今以求 $\sin 61^\circ$ 的近似值為例說明如下：

首先我們要說明，當 $|\theta|$ 很小時， $\frac{\sin \theta}{\theta}$ 比 1 小，但是差不多，用數學的式子來寫就是 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ，證明如下：



如上圖：從小三角形、扇形、大三角形的面積來看，我們有下列結果：

$$\frac{1}{2} \sin \theta \times \cos \theta < \frac{1}{2} \times 1^2 \times \theta < \frac{1}{2} \times 1 \times \tan \theta。$$

當 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 時上式同除以 $\sin \theta$ 可得 $0 < \cos \theta < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$ ，取倒數得

$$0 < \cos \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} < \frac{1}{\cos \theta}。$$

當 $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$ 時上式也成立（ $\because \cos(-\theta) = \cos \theta$ ， $\frac{\sin(-\theta)}{-\theta} = \frac{\sin \theta}{\theta}$ ）。

而當 $\theta \rightarrow 0$ 時， $\cos \theta \rightarrow 1$ ，則

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1。$$

因此當 $|\theta|$ 甚小時， $\sin \theta$ 可以 θ 來代替。（注意： θ 應採用弧度做單位）
於是

$$\begin{aligned}\sin 61^\circ &= \sin(60^\circ + 1^\circ) \\ &= \sin 60^\circ \cos 1^\circ + \cos 60^\circ \sin 1^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 1^\circ + \frac{1}{2} \sin 1^\circ \\ &\approx \frac{\sqrt{3}}{2} \times \cos 0.01745 + \frac{1}{2} \times \sin 0.01745 \\ &\approx \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 0.01745 \\ &\approx 0.866 + 0.009 \\ &= 0.875 \text{。}\end{aligned}$$

（其中 $\cos 0.01745 = 1 - 2\sin^2 \frac{0.01745}{2} \approx 1 - 2 \times \left(\frac{0.01745}{2}\right)^2 = 1 - \frac{(0.01745)^2}{2} \approx 1$ ，三角函數值表中 $\sin 61^\circ \approx 0.8746$ ）

這個想法是三角函數微分法的出發點：若 $|\theta|$ 很小（用弧度），則 $\sin(a + \theta) \approx \sin a + \theta \cos a$ ，亦即用 θ 代替 $\sin \theta$ ，用 1 代替 $\cos \theta$ 。

註：本文節錄自高級中學第二冊基礎數學教師手冊第 72~73 頁。

（國立臺灣師範大學科學教育中心主編，國立編譯館出版）